

הנחיות:

- (1) משך המבחן 3 שעות, יש לענות על שלוש השאלות במלואן. סכום הנקודות מגיע עד ל-105 נקודות.
- (2) חומר עזר מותר: דף הנוסחאות הרשמי של הקורס (בעברית/באנגלית) ומחשבון.
- (3) נמקו היטב את כל תשובותיכם והסברו את שיקוליכם בדרך אל התשובות (מרבית הנקודות יוענקו עבור הדרך ולא עבור תשובה סופית ללא הסבר מדויק).

בהצלחה!

לולאות זרם

שאלה 1: (31 נק')

נתונות שתי לולאות זרם זהות, בעלות רדיוס a . הניחו כי רדיוס החתך של המוליכים מהם עשויות הלולאות (שנסמן ב- b) קטן מאוד ביחס לרדיוס הלולאות. בנוסף – נניח כי המוליכות של הלולאות הנ"ל אינסופית כך שניתן להזניח לגמרי את ההתנגדות האוהמית של הלולאות.

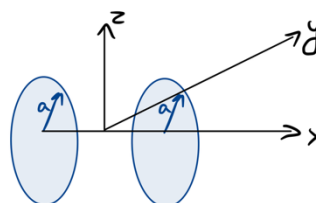
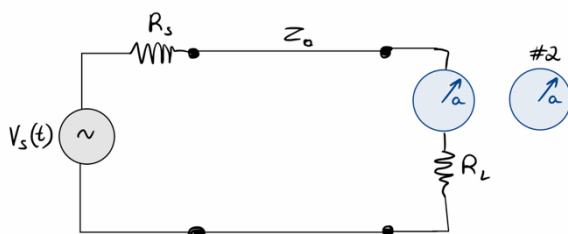
מחברים את לולאת זרם #1 בטור לנגד עם התנגדות R_L , ואותם מחברים לקו תמסורת בעל עכבה אופיינית Z_0 ומשם למקור מתח בעל התנגדות פנימית R_S .

משדרים ממקור המתח פולס מהצורה:

$$V_s(t) = V_0 \exp(i\omega_0 t)$$

$$\text{הניחו כי } \omega_0 \ll \frac{2\pi c}{a} \text{ וגם כי } \omega_0 \ll \frac{2\pi c}{l}$$

הלולאה השנייה נמצאת במרחק מסוים l מהלולאה הראשונה והיא אינה מחוברת למקור מתח או לנגד כמתואר באיור - הניחו כי מקדם הצימוד בין הלולאות $k \sim 0.5$.
הזניחו לחלוטין את הספקי הקרינה של לולאות – כלומר התעלמו מההספק שהן משדרות בשדה רחוק. המערכת נראית כך (בצד שמאל שרטוט סכמטי, בצד ימין שרטוט גיאומטרי המדגים את הקונצנטריות של הלולאות הנמצאות במקביל למישור y - z):



א. (5 נק') נתונה ההשראות העצמית של לולאת זרם בשני מקרים :

- כאשר ניתן להזניח את ה-skin effect (זרמים זורמים בכלל המוליך) – מתקיים כי :

$$L = \mu_0 a \left[\ln \left(\frac{8a}{b} \right) - \frac{7}{4} \right]$$

- כאשר ה-skin effect משמעותי (זרמים זורמים על שפת המוליך בלבד) – מתקיים כי :

$$L = \mu_0 a \left[\ln \left(\frac{8a}{b} \right) - 2 \right]$$

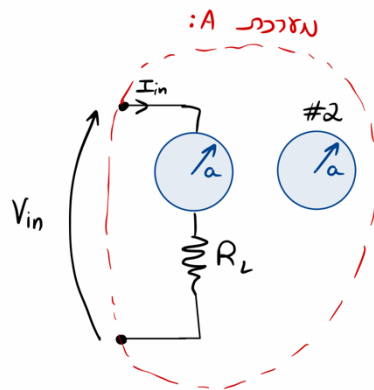
הבינו מהו התחום הרלוונטי לשאלה וכתבו ביטוי להשראות ההדדית והעצמית של הלולאות באמצעות נתוני השאלה.

ב. (4 נק') הסבירו באמצעות נתוני השאלה מדוע ניתן להשתמש רק במודל מקובץ של השראות

הדדית כדי לתאר את מעבר האנרגיה בין לולאת זרם #1 ללולאת זרם #2.

ג. (12 נק') מצאו את עכבת הכניסה (Input Impedance) של מערכת A, שהיא המערכת הכוללת את

שתי לולאות הזרם והנגד R_L שבשאלה :



הסבירו גם מהי המשמעות של עכבה זו וכיצד היא מוגדרת. שימו לב להגדרת הכניסה למערכת שניתנה לכם על מנת שעכבת הכניסה תהיה מוגדרת היטב.

ד. (10 נק') נניח עתה כי זרם הכניסה למערכת A הינו I_0 . בעקבות תזוזה קלה בתוך המערכת, לולאה

#2 התרחקה במעט מלולאה #1 כך שלא ניתן להניח יותר כי מקדם הצימוד k מקיים $k = \frac{1}{2}$, אלא

$$\left| k - \frac{1}{2} \right| \ll 1 \text{ ומקיים}$$

מודדים $N \gg 1$ של דגימות של המתח על לולאת זרם #1 לאורך זמן מחזור בודד, כך שהמדדות

מפוזרות בהתפלגות אחידה על פני זמן המחזור. **הניחו כי דוגמים את החלק הממשי בלבד של**

המתח. הניחו כי יש רעש גאוסני לבן עם שונות σ^2 במדידה.

מהו הדיוק המקסימלי שבו ניתן לשערך את k ?

שאלה 2 (39 נק'):

נתונה לולאת זרם בעלת רדיוס a , ובעלת רדיוס חתך זניח של המוליך. בנוסף – נניח כי המוליכות של הלולאה הנ"ל אינסופית כך שניתן להזניח לגמרי את ההתנגדות האוהמית של הלולאות.

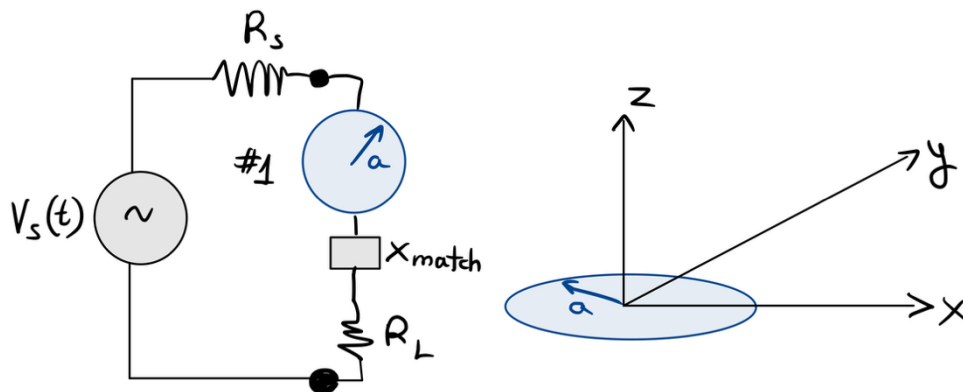
מחברים את הלולאה בטור לנגד עם התנגדות R_L ולעכבה מדומה X_{match} כך שמתקיים $X_{match} = X_{ant}^*$ (כלומר עכבה המדומה מבטלת את הריאקטיביות של לולאת הזרם). אותם מחברים ישירות למקור מתח עם התנגדות פנימית R_S .

משדרים ממקור המתח פולס מהצורה:

$$V_s(t) = V_0 \exp(i\omega_0 t)$$

$$\text{הניחו כי } \omega_0 \ll \frac{2\pi c}{a}.$$

המערכת נראית כך (צד שמאל – סכמטי, צד ימין על גבי מערכת צירים):



ראינו בכיתה כי בשדה רחוק מתקיים:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-ikr}}{r} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') e^{ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} d^3r'$$

עבור זרמים מרוכזים במרחב – כמו למשל באנטנות קטנות מאוד (כלומר, ניתן לחסום את האזור שבו קיימים זרמים במרחב בכדור שרדיוסו d ומתקיים $d \ll \lambda$), ניתן לקרב את האקספוננט להיות:

$$e^{ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}'} \approx 1 + ik\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}' + O((kd)^2)$$

באופן זה, ניתן לקרב את הפוטנציאל הוקטורי להיות:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-ikr}}{r} (i\omega \mathbf{p} - ik(\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}})) + O((kd)^2)$$

כאשר ρ היא צפיפות המטען, $\mathbf{J}$ הוא צפיפות הזרם):

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') d^3r' \quad \mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') d^3r'$$

הניחו שצפיפות הזרם בלולאה מקיימת בקואורדינטות גליליות :

$$\mathbf{J}(\rho, \phi, z) = I_0 \delta(\rho - a) \delta(z) \hat{\phi}$$

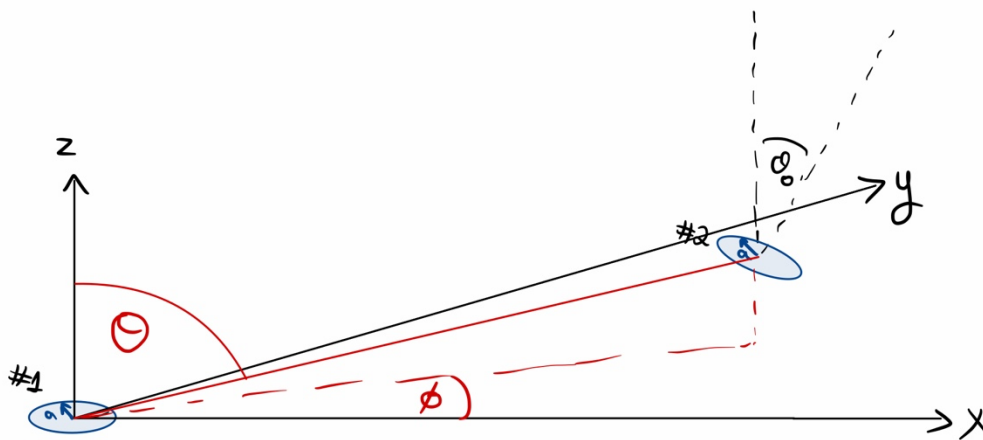
- א. (3 נק') באיזה כיוון הפוטנציאל הוקטורי $A(r)$?
- ב. (9 נק') חשבו את הפוטנציאל הוקטורי בשדה רחוק של לולאת הזרם בקואורדינטות גליליות.
רמז: חישבו באיזה כיוון בקואורדינטות גליליות הוקטור $\mathbf{r}'$ בכל הנקודות שבהן $\mathbf{J}(\rho, \phi, z) \neq 0$.
- ג. (10 נק') חשבו את השדה המגנטי $\mathbf{B}(r, \theta, \phi)$ של לולאת הזרם בשדה רחוק.
שימו לב: עליכם לחשב את השדה בקואורדינטות כדוריות.
- ד. (6 נק') מצאו את הכיווניות $D(\theta, \phi)$ של לולאת הזרם. הבהרה: עליכם למצוא את הביטוי לכיווניות באופן מדויק, ולא רק את התלות הזוויתית של הכיווניות.
- ה. (8 נק') חשבו את ההספק הכולל המשודר מן הלולאה בהינתן זרם I_0 .
- ו. (3 נק') כעת, בטאו את I_0 באמצעות שאר נתוני השאלה.

שאלה 3: (35 נק')

נתונות שתי לולאת זרם בעלת רדיוס a , ובעלת רדיוס חתך זניח של המוליכים שמהן עשויות. בנוסף – נניח כי המוליכות של הלולאות הנ"ל אינסופית כך שניתן להזניח לגמרי את ההתנגדות האוהמית של הלולאות.

לולאת זרם #2 ממוקמת במרחק $r \gg \lambda, \frac{a^2}{\lambda}$ מלולאת זרם #1, ובזוויות (θ, ϕ) ביחס אליה (כמודגם בשרטוט).

מישור לולאת הזרם #2 (כלומר הנורמל למישור) בזווית θ_0 ביחס לציר z . בשאלה זו, מטרתנו היא לבנות מכ"מ אשר מצליח לגלות את המרחק של לולאת זרם #2 מלולאת זרם #1. המערכת עתה נראית על מערכת צירים כך:



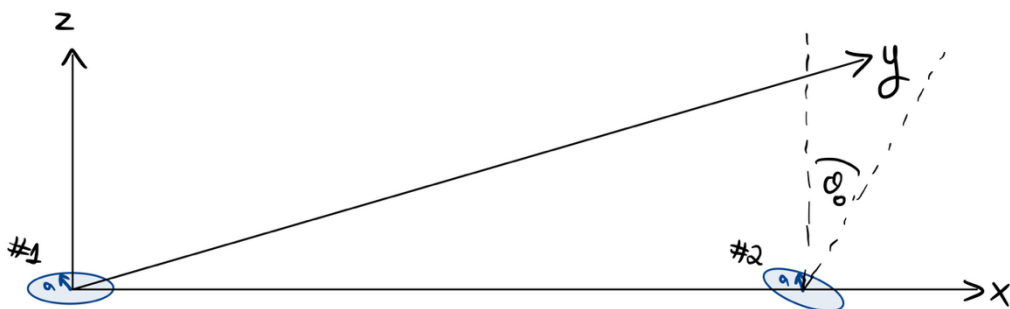
משדרים ממקור המתח פולסים כך שהזרם בלולאת זרם #1 מקיים (רכבת פולסים ריבועיים עם גל נושא - * מסמל קונבולציה):

$$I_1(t) = \left(I_1 \text{rect} \left(\frac{t}{\tau} \right) \exp(i\omega_0 t) \right) * \text{comb} \left(\frac{t}{T} \right)$$

הניחו כי $\omega_0 \gg 2\pi/\tau$, ובנוסף כי $T \gg \tau$. לכל אורך השאלה, הניחו כי $\omega_0 \ll \frac{2\pi c}{a}$. ניתן להניח כי

הכיווניות של לולאת הזרם היא $D_{loop}(\theta, \phi)$ והתנגדות הקרינה של לולאת הזרם היא R_{rad} .

בסעיפים א' + ב' בלבד, הניחו כי $\theta = 0, \phi = 0$, כך שהמערכת נראית באופן הבא:



א. (4 נק') על איזה מישור מבין שלושת המישורים הבאים: $x - y$, $x - z$, $y - z$ - נמצאים השדות E, B שיוצרת לולאת זרם #1 במקום שבו נמצאת לולאת זרם #2? קבעו והסבירו (אין צורך לבצע חישוב).

ב. (4 נק') מהי זווית θ_0 שבה לא יהיה ניתן לגלות את לולאת זרם #2?

לכל המשך השאלה, הניחו כי לולאה #2 נמצאת בזוויות θ, ϕ כלשהן ביחס ללולאה #1.

ג. (8 נק') מצאו את שטח החתך המכ"מי הזוויתי (שח"ם שתלוי בזוויות, בניגוד לשח"ם כולל) עבור לולאת זרם #2 כאשר יכולים להניח כי לולאת הזרם מתואמת ואין בה הפסדים כלל. שימו לב שהמכ"ם הוא לולאה #1.

ד. (4 נק') מהו המרחק המקסימלי בו יכולה להיות לולאת זרם #2 מלולאת זרם #1 כך שיהיה ניתן לדעת את המרחק בין הלולאות ללא דו-משמעות (Ambiguity)?

ה. (15 נק') בהינתן שהמרחק בין הלולאות עומד בתנאי שמצאתם בסעיף הקודם, מהו הדיוק במרחק בו ניתן לדעת את המרחק בין הלולאות?

הניחו רעש תרמי במערכת בטמפ' T_{sys} , ושהמערכת משמשת כמשדר בזמני השידור, ובזמנים שבהם היא לא משדרת היא משמשת כמקלט.